

Arbeitsblatt: Anwendung Grundgesetze

Name:

Schaltung Ohmsche Widerstände – Gruppenschaltung 3

Merksatz:



Der Gesamtwiderstand einer Gruppenschaltung ohmscher Widerstände ermittelt man durch konsequente Anwendung der Kirchhoff'schen Gesetze.

Übung:



Eine gemischte Schaltung ohmscher Widerstände soll messtechnisch untersucht werden.

Skizzieren Sie bitte die notwendigen Strom- und Spannungspfeile in die Schaltung!

Verschalten sie den Versuchsaufbau mit 10 V Gleichspannung.

Messen sie alle in der Schaltung auftretenden Teilströme und Teilspannungen.

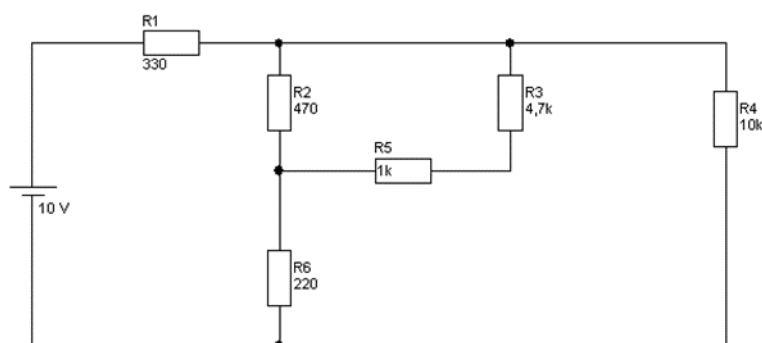
Tragen sie die Messwerte in die Tabelle ein.

Bauteile:

$R_1 = 330 \, \Omega$; $R_2 = 470 \, \Omega$; $R_3 = 4,7 \, k\Omega$

$R_4 = 10 \, k\Omega$; $R_5 = 1 \, k\Omega$; $R_6 = 220 \, \Omega$

Schaltung:



dresden chip academy	Kurs: ET1 Arbeitsblatt: 06- Gruppenschaltung 3	Autor: Seite 1 von 2	Rüdiger 08.07.2026
----------------------	--	-------------------------	-----------------------

Arbeitsblatt: Anwendung Grundgesetze

Name:

Tabellen:

	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6
GEMESSENE WERTE						
BERECHNETE WERTE						

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
GEMESSENE WERTE						
BERECHNETE WERTE						

	Berechnet	Gemessen
R_{ges}		

Versuchsauswertung:

1. Berechnen sie die Teilströme und Teilspannungen des R – Netzwerks und geben sie die Lösung an!
2. Berechnen sie die Teilwiderstände und Gesamtwiderstände und geben sie die Lösung an!
3. Tragen sie die berechneten Werte in die Tabelle ein!

dresden chip academy	Kurs: ET1 Arbeitsblatt: 06- Gruppenschaltung 3	Autor: Seite 2 von 2	Rüdiger 08.07.2026
----------------------	--	-------------------------	-----------------------